

À retenir : un sel : un cation et un anion assemblés

Un **sel** associe un **cation** (métal ou NH_4^+) et un **anion** en une formule neutre. On le nomme toujours « [anion] de [cation] » (l'anion d'abord). Cas particuliers :

- **hydroxyde** (une *base*) : l'anion est $\text{OH}^- \Rightarrow$ « hydroxyde de [métal] » ;
- **sel acide** : il reste un H $\Rightarrow$ préfixe « (di/mono)hydrogéo » sur l'anion ;
- **hydrure** : l'anion est $\text{H}^- \Rightarrow$ « hydrure de [métal] ».

Méthode — nommer / écrire un sel, un hydroxyde, un sel acide

Écrire : identifier cation et anion (+ valence), *croiser les valences*, simplifier, parenthéser un ion polyatomique d'indice ≥ 2 .

Nommer : énoncer l'anion, « de », puis le cation (avec sa valence si elle varie). Pour un **sel acide**, préfixer l'anion de « hydrogéo » (ou « dihydrogéo ») selon le nombre de H restants : NaHCO_3 = hydrogénocarbonate de sodium ; Na_2HPO_4 = monohydrogénophosphate de sodium.

À retenir : lire les chiffres d'une formule

Il faut distinguer trois sortes de chiffres :

- l'**indice** (petit, dans la formule) : nombre d'atomes d'une sorte *dans un motif* (Na_2CO_3 : 2 Na, 1 C, 3 O) ;
- le **coefficient** (grand, devant) : multiplie *toute* la formule ($2\text{Na}_2\text{CO}_3 = 2$ motifs) ;
- l'**eau de cristallisation** $\cdot n\text{H}_2\text{O}$ (*hydrate*) : n molécules d'eau par motif ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$).

Exemple : six lectures types

NaCl : chlorure de sodium ; K_2SO_4 : sulfate de potassium ; $\text{Ca}(\text{OH})_2$: hydroxyde de calcium ; $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$: nitrate de fer(III) ; NaHCO_3 : hydrogénocarbonate de sodium ; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$: sulfate de cuivre(II) pentahydraté.

Piège : erreurs fréquentes au concours

- **coefficient** $\neq$ **indice** : $2\text{Na}_2\text{CO}_3$ représente 2 molécules (pas « 4 »), soit $2 \times 6 = 12$ atomes.
- l'écriture $\cdot n\text{H}_2\text{O}$ n'ajoute pas d'atomes au motif de base : $\text{CaCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ reste un motif CaCO_3 accompagné de 2 H_2O .
- dans le nom, l'**anion vient d'abord** : K_2SO_4 est « sulfate de potassium ».

Remarque : le vieux préfixe « bi- »

On rencontre encore « bicarbonate » pour HCO_3^- (hydrogénocarbonate) et « bisulfate » pour HSO_4^- (hydrogénosulfate) ; « bichromate de potassium » $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ désigne le *dichromate*. La forme « hydrogéo... » (ou « di... ») est préférable.